



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ
ΑΜ: ice25390242
ΤΜΗΜΑ: ΨΣ07
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 16/4/2026**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και υλοποίηση των ασκήσεων 1 έως 6 του 2^{ου} εργαστηριακού μαθήματος «Ψηφιακή Σχεδίαση», χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της θεωρίας και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, καθώς και κατά την αυτοτελή μελέτη. Η υλοποίηση και παρουσίαση θα γίνει μέσω λογισμικού προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων Logisim και προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων CircuitVerse.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Θεωρητικό υπόβαθρο και Βιβλιογραφία

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:

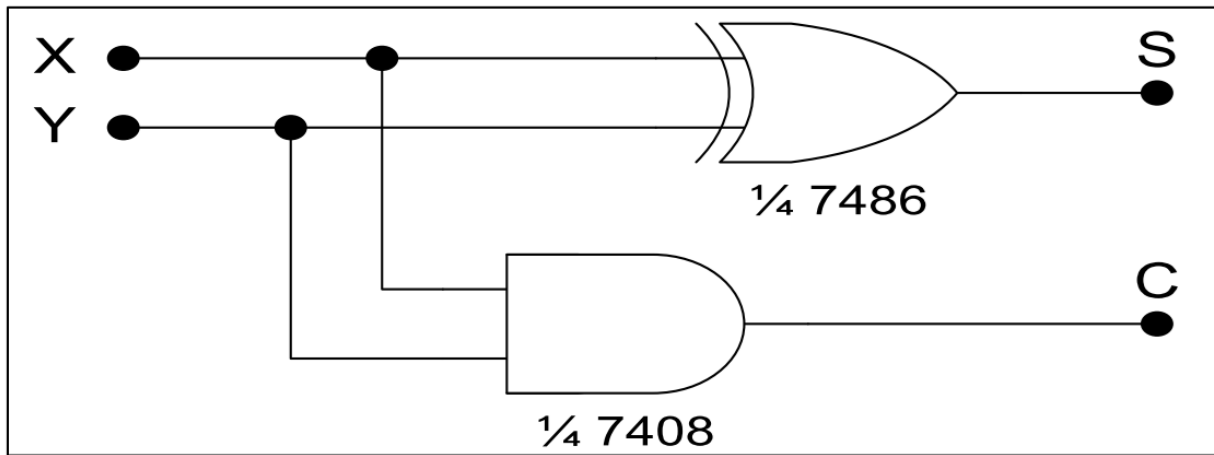
- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Οι έξι εργαστηριακές ασκήσεις βρίσκονται στο έγγραφο ‘Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023’ και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ‘2.2 Εκτέλεση Εργασίας’.

Για την 1^η άσκηση, ο ημιαθροιστής είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που έχει δύο δυαδικά ψηφία ως εισόδους (X και Y), και για εξόδους έχει το άθροισμά τους (S) και το κρατούμενο (C), αν υπάρχει. Ο πίνακας αληθείας τους έχει ως εξής:

Πίνακας 1: Πίνακας αληθείας του ημιαθροιστή

X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



Σχ. 1 Λογικό κύκλωμα ημιαθροιστή

(Αμοργίνος et al, 2023)

Ως προς την διάταξη που θα χρησιμοποιηθεί στην πειραματική διαδικασία, θα κατασκευαστεί η ανωτέρω διάταξη (Σχήμα 1) στο περιβάλλον προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων. Αξίζει να σημειωθούν οι κωδικοί σειράς των ανωτέρων λογικών κυκλωμάτων.

Οι λογικές συναρτήσεις που περιγράφουν τις εξόδους είναι:

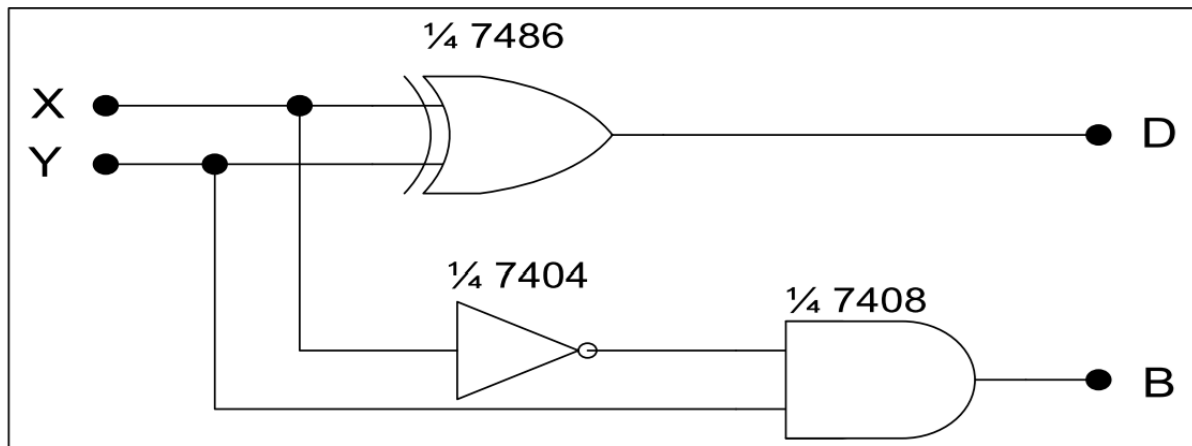
$$S = X \oplus Y \text{ (Πύλη XOR)}$$

$$C = X \cdot Y \text{ (Πύλη AND)}$$

Για την 2^η άσκηση, ο ημιαφαιρέτης είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που έχει δύο δυαδικά ψηφία ως εισόδους (X και Y), και για εξόδους έχει τη διαφορά τους (D) και το δανειζόμενο (B), αν υπάρχει. Ο πίνακας αληθείας τους έχει ως εξής:

Πίνακας 2: Πίνακας αληθείας του ημιαφαιρέτη

X	Y	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0



Σχ. 2 Λογικό κύκλωμα ημιαφαιρέτη

(Αμοργίνος et al, 2023)

Οι λογικές συναρτήσεις που περιγράφουν τις εξόδους είναι:

$$D = \bar{X} \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X \oplus Y$$

$$B = \bar{X} \cdot Y$$

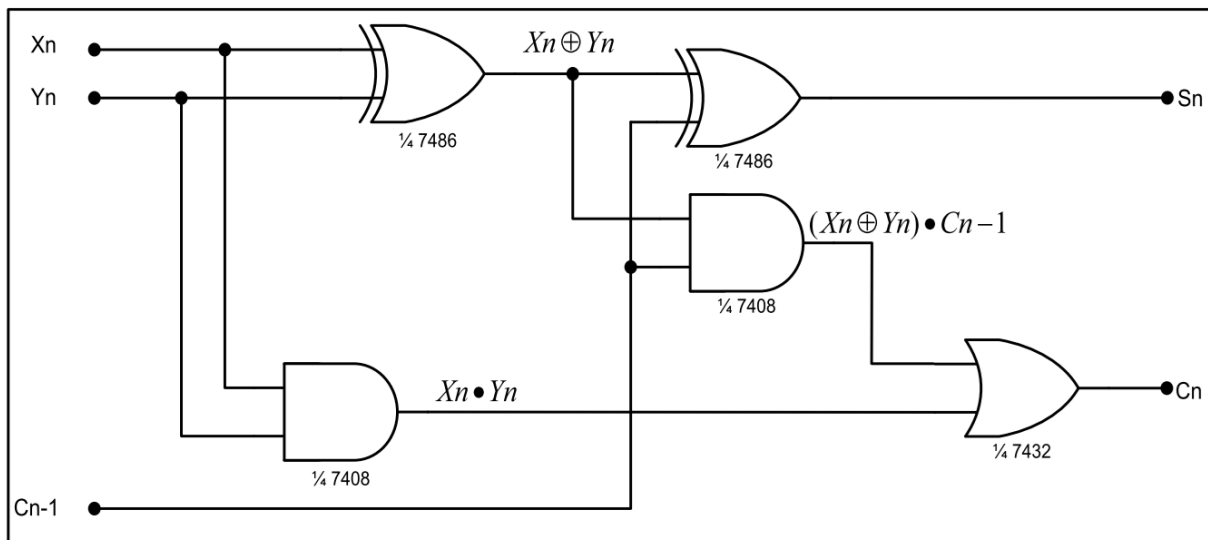
Για την 3^η άσκηση ο πλήρης αθροιστής (full-adder) χρησιμοποιείται για την προσθήκη δύο δυαδικών αριθμών με περισσότερα από ένα ψηφίο. Το κύκλωμα έχει τρεις εισόδους, τις X_n , Y_n , και, C_{n-1} .

Οι εισοδοι X_n και Y_n είναι τα ψηφία της n -οστής στήλης, ενώ C_{n-1} το κρατούμενο, αν υπάρχει, μετά την άθροιση των ψηφίων από την προηγούμενη πρόσθεση.

Η έξοδος S_n είναι το άθροισμα των ψηφίων X_n και Y_n , ενώ η C_n αποτελεί το νέο κρατούμενο.

Πίνακας 3: Πίνακας αληθείας πλήρους αθροιστή

X_n	Y_n	C_{n-1}		S_n	C_n
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		0	1
1	0	0		1	0
1	0	1		0	1
1	1	0		0	1
1	1	1		1	1



Σχ. 3 Λογικό κύκλωμα πλήρους αθροιστή

(Αμοργίνος et al, 2023)

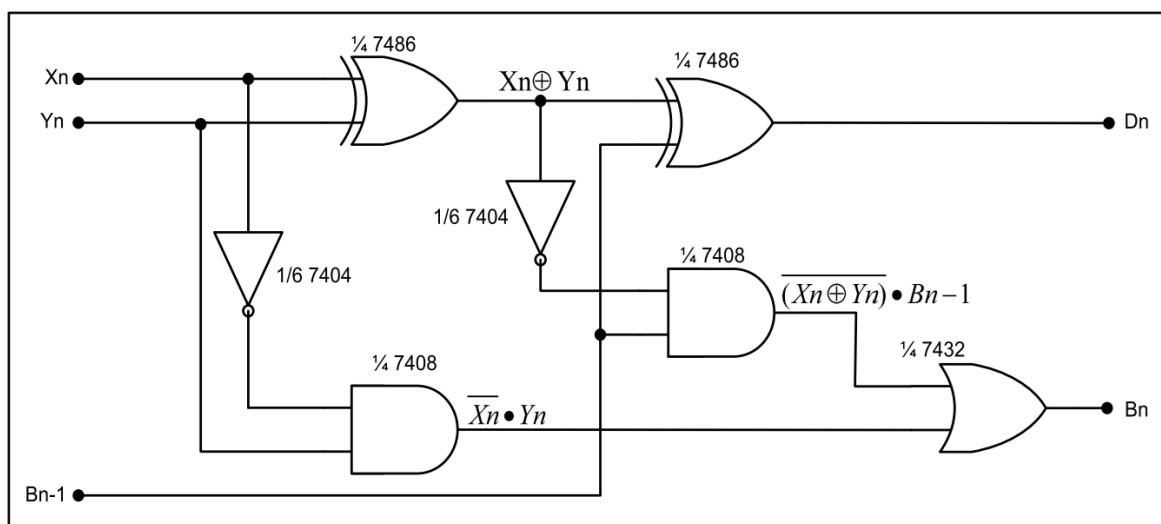
Για την 4^η άσκηση, ο πλήρης αφαιρέτης χρησιμοποιείται για την αφαίρεση δύο δυαδικών αριθμών με περισσότερα από ένα ψηφία ο καθένας. Το κύκλωμα έχει τρεις εισόδους, τις X_n , Y_n , και, B_{n-1} .

Οι είσοδοι X_n και Y_n είναι τα ψηφία της n-οστής στήλης, ενώ B_{n-1} το δανειζόμενο, αν υπάρχει, μετά την αφαίρεση των ψηφίων από την προηγούμενη αφαίρεση.

Η έξοδος D_n είναι η διαφορά των ψηφίων X_n και Y_n , ενώ η B_n αποτελεί το δανειζόμενο, εφόσον υπάρχει, μετά την αφαίρεση της n-οστής στήλης.

Πίνακας 4: Πίνακας αληθείας πλήρους αφαιρέτη

X_n	Y_n	$B-1$		D_n	B_n
0	0	0		0	0
0	0	1		1	1
0	1	0		1	1
0	1	1		0	1
1	0	0		1	0
1	0	1		0	0
1	1	0		0	0
1	1	1		1	1



Σχ. 4 Κύκλωμα πλήρους αφαιρέτη.

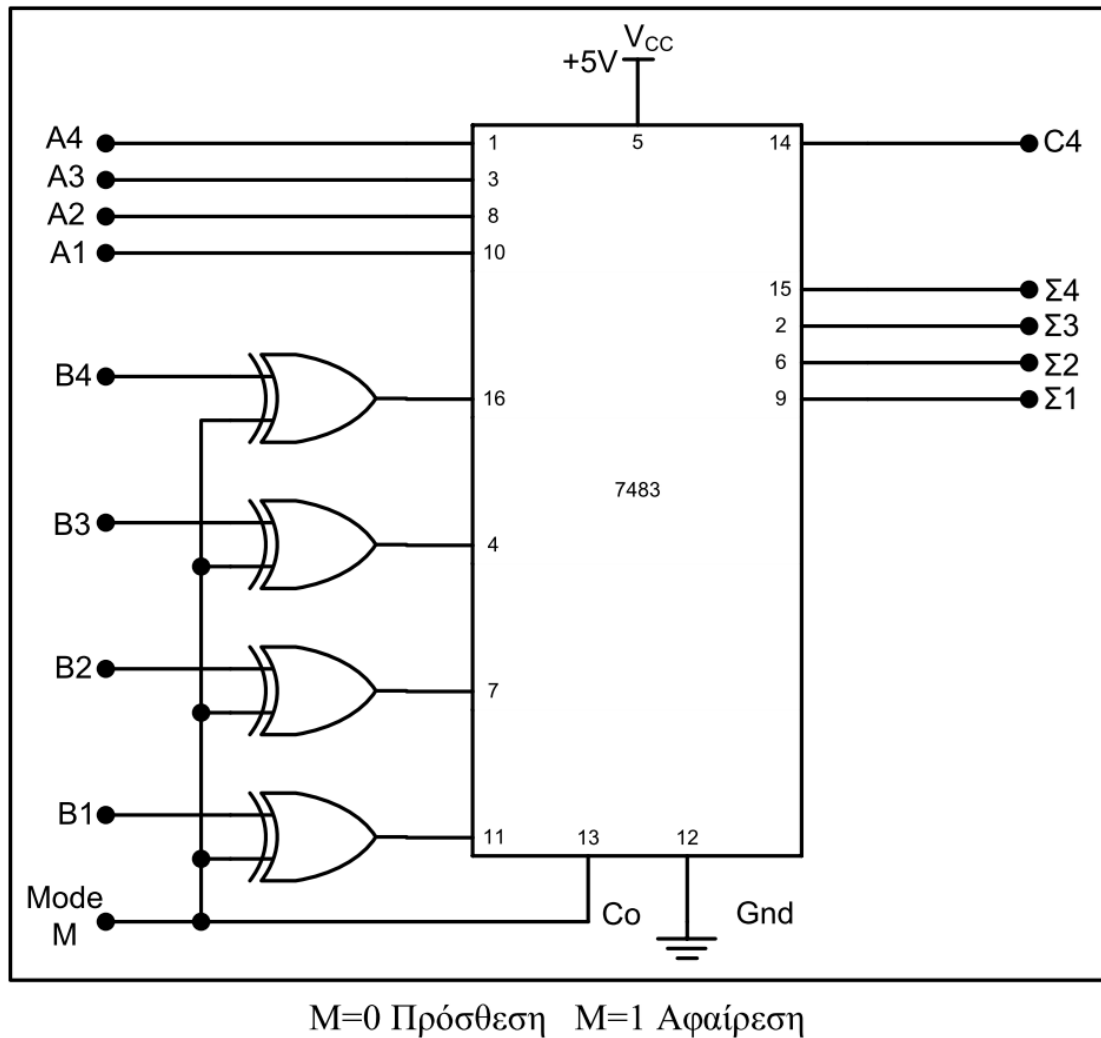
(Αμοργίνος et al, 2023)

Για την 5^η άσκηση, το ολοκληρωμένο **7483** μπορεί να εκτελέσει πράξη πρόσθεσης ή αφαίρεσης σε αριθμούς 4-bit, διατηρώντας για την πρόσθεση το άθροισμα και το κρατούμενο, ενώ για την αφαίρεση τη διαφορά και το δανειζόμενο.

Δέχεται 11 εισόδους: τις A1,A2,A3,A4, την M (Mode), τις B1,B2,B3,B4, καθεμία από τις οποίες αποτελεί είσοδο σε λογικό κύκλωμα XOR μαζί με την M, καθώς και την σταθερή τροφοδοσία των 5 Volt (5V) και φυσικά την γείωση (GND).

Οι είσοδοι A1,A2,A3,A4 αποτελούν τον πρώτο αριθμό 4-bit της πράξης, ενώ οι είσοδοι B1,B2,B3,B4 αποτελούν τον δεύτερο. Η είσοδος M, όπως αναφέρθηκε, καθορίζει το είδος της πράξης (0 για πρόσθεση και 1 για αφαίρεση).

Έχει 5 εξόδους: τις Σ1,Σ2,Σ3,Σ4 οι οποίες απαρτίζουν το αποτέλεσμα της πράξης και την C4, η οποία συνιστά το κρατούμενο ή το δανειζόμενο, ανάλογα με την πράξη που εκτελείται.



Σχ. 5 Κύκλωμα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών 4bit

(Αμοργίνος et al, 2023)

Για την 6^η άσκηση, θα γίνει χρήση των προαναφερόμενων κυκλωμάτων πλήρους άθροισης και πλήρους αφαίρεσης (σχέδια 3 και 4 αντίστοιχα), κάνοντας χρήση δύο λογικών πυλών XOR και την ιδιότητά της εν λόγω

πύλης να αντιστρέφει μία από τις εισόδους της, όταν η άλλη είσοδος έχει την τιμή 1.

Ενδεικτικά, όταν η πρώτη είσοδος (A) της πύλης XOR είναι 0 και η δεύτερη είσοδος (M) έχει τιμή 1 ($A=0, M=1$), τότε η έξοδος της πύλης XOR θα είναι το αντίστροφο του A, δηλαδή 1.

Όταν $A=1$ και $M=0$, η έξοδος θα είναι όμοια με το A, δηλαδή 0.

Αυτό οφείλεται διότι $M=1$ η έξοδος της XOR είναι το αντίστροφο του A, ενώ όταν $M=0$ η έξοδος είναι ίδια με το A.

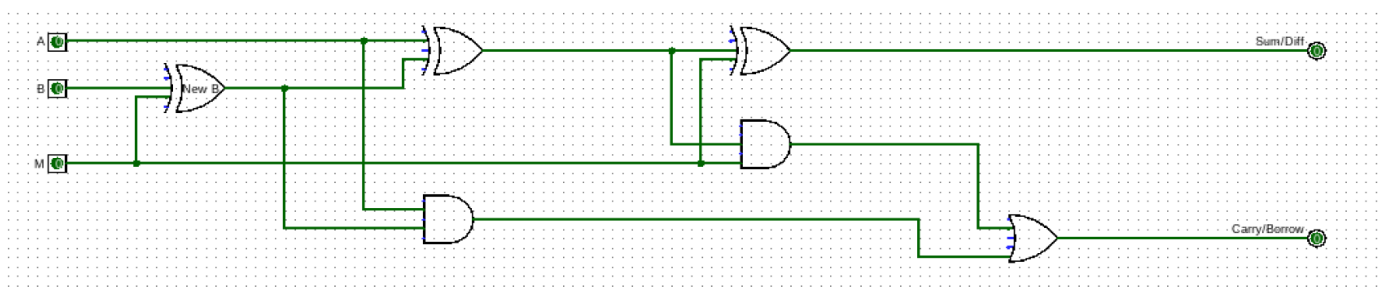
Πίνακας 5: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης XOR και παρατηρήσεις σχετικές με την 6^η εργαστηριακή άσκηση

A	M (mode)	XOR	Παρατήρηση
0	0	0	Έξοδος = A
1	0	1	Έξοδος = A
0	1	1	Έξοδος αντίστροφη A
1	1	0	Έξοδος αντίστροφη A

Για την υλοποίηση του ζητούμενου κυκλώματος, οι εισόδους A και B είναι τα ψηφία στα οποία γίνεται η πράξη (δηλαδή $A+B$ ή $A-B$), ενώ M το είδος της πράξης ($M=0$ πρόσθεση, $M=1$ αφαίρεση)

Η έξοδος Sum/Diff είναι το άθροισμα ή η διαφορά των ψηφίων A και B, ενώ η έξοδος Carry/Borrow αποτελεί το κρατούμενο ή το δανειζόμενο, εφόσον υπάρχει, μετά την εκτέλεση της πράξης.

Σημειώνεται η χρήση της πύλης XOR με σήμανση «New B», η έξοδος της οποίας χρησιμοποιείται αντί της αρχικής τιμής B στο κύκλωμα.



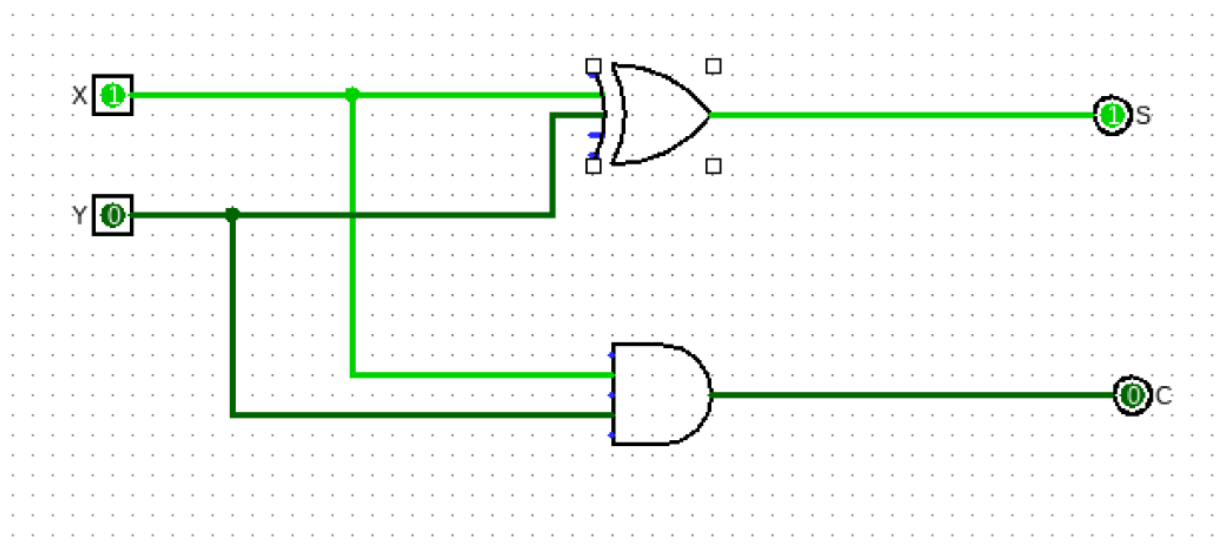
Σχ. 6 Κύκλωμα πλήρους προσθαφάιρεσης με χρήση εισόδου M (mode)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Υλοποίηση

Κατά την πειραματική διαδικασία, θα γίνει χρήση του λογισμικού προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων Logisim (συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας logisim.app), ενώ για την 5^η άσκηση θα γίνει χρήση του λογισμικού προσομοίωσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων CircuitVerse.

Η πρώτη άσκηση ζητά την συνδεσμολογία ενός ημιαθροιστή και την επαλήθευση του πίνακα αληθείας για το σύνολο των συνδυασμών των εισόδων X & Y (πίνακας 1).

Στο περιβάλλον προσομοίωσης θα υλοποιηθεί ένα κύκλωμα που αποτελείται από τις λογικές πύλες XOR και AND. Οι δύο εισοδοί (X και Y) αποτελούν τις δύο εισόδους και των δύο λογικών πυλών. Υπάρχουν δύο έξοδοι: η έξοδος S του κυκλώματος XOR και η έξοδος C του κυκλώματος AND, τα οποία είναι το άθροισμα και το κρατούμενο αντίστοιχα.

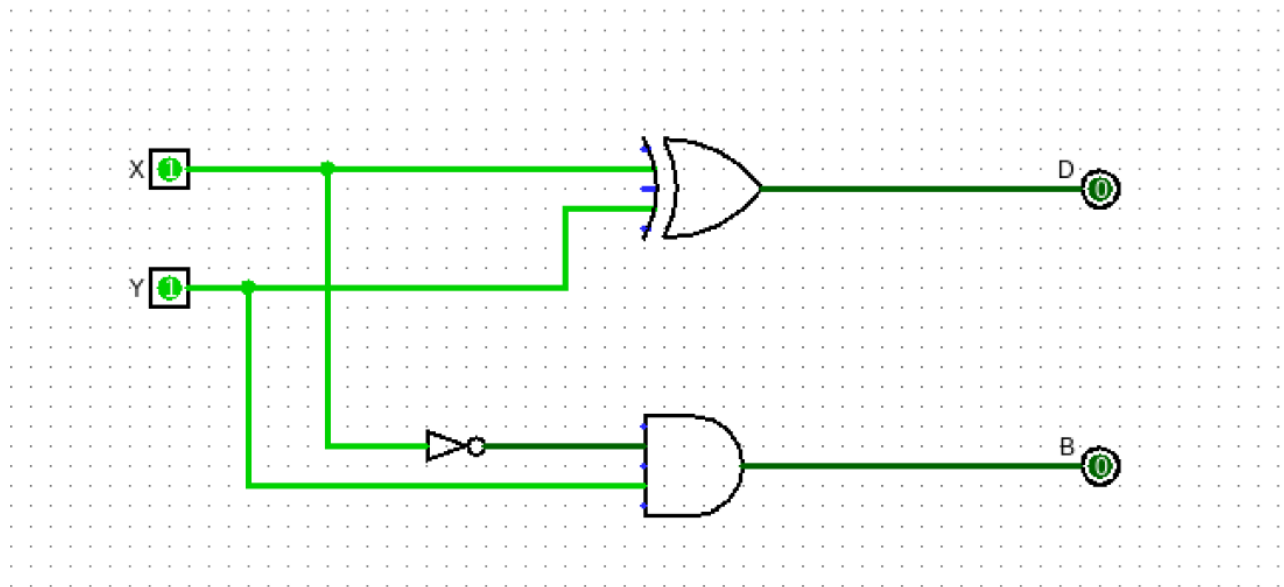


Σχ. 7 Υλοποίηση ημιαθροιστή σε περιβάλλον Logisim. Ενδεικτικά $X=1$ και $Y=0$ έτσι ώστε $S=1$ και $C=0$

Η 2^η άσκηση ζητά την μετατροπή του κυκλώματος ημιαθροιστή από την πρώτη άσκηση σε ένα κύκλωμα ημιαφαιρέτη με την προσθήκη του αναστροφέα (λογικό κύκλωμα NOT). Έπειτα ζητείται η επαλήθευση του πίνακα αληθείας του εν λόγω ημιαφαιρέτη (Πίνακας 2) για το σύνολο των συνδυασμών των εισόδων X & Y .

Για την σχεδίαση του λογικού κυκλώματος γίνεται χρήση των λογικών πυλών XOR, AND και NOT. Οι εισοδοί X & Y αποτελούν τις εισόδους της πύλης XOR. Η είσοδος X αποτελεί επίσης μοναδική είσοδος της

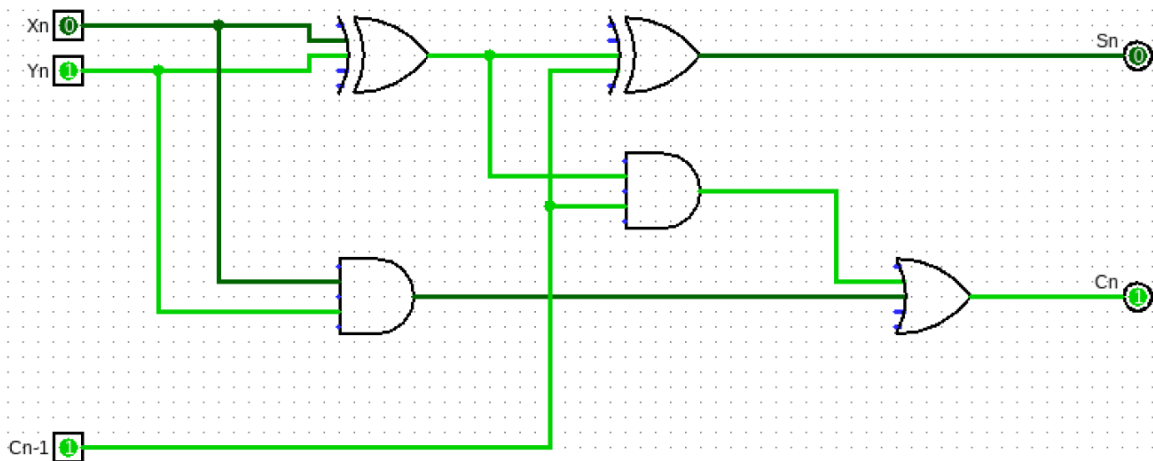
πύλης NOT. Η πύλη AND δέχεται ως είσοδο το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης πύλης NOT και την είσοδο Y. Η έξοδος της πύλης XOR συνιστά τη διαφορά (D), ενώ η έξοδος της πύλης AND συνιστά το δανειζόμενο (B).



Σχ. 8 Υλοποίηση ημιαφαιρέτη σε περιβάλλον Logisim. Ενδεικτικά $X=1$ και $Y=1$ έτσι ώστε $D=0$ και $B=0$

Η 3^η άσκηση ζητά την συνδεσμολογία ενός κυκλώματος πλήρους αθροιστή (full-adder) σε περιβάλλον προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων, καθώς και την επαλήθευση του πίνακα αληθείας για όλους τους συνδυασμούς (Πίνακας 3).

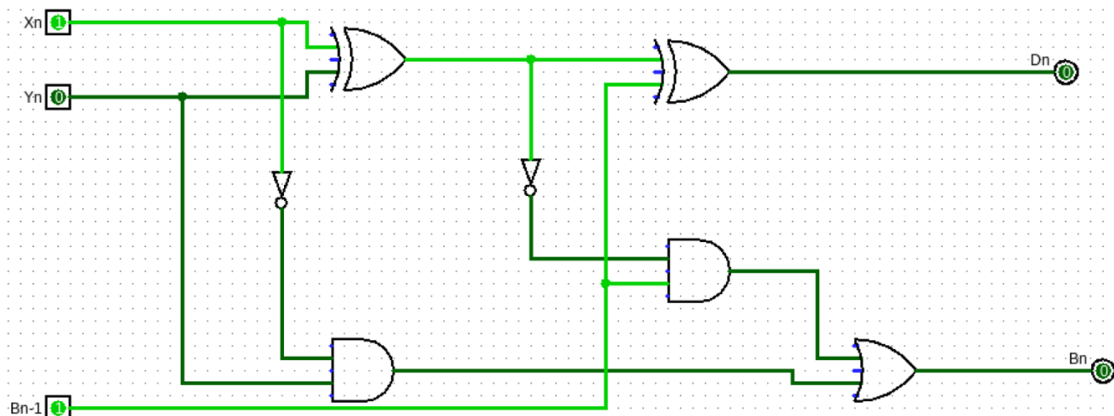
Η σχεδίαση του κυκλώματος γίνεται με την χρήση των λογικών πυλών XOR, AND και OR όπως φαίνεται στο Σχήμα 9. Συγκεκριμένα, θα γίνει χρήση δύο λογικών πυλών XOR, δύο πυλών AND και μίας πύλης OR.



Σχ. 9 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή σε περιβάλλον Logisim. Ενδεικτικά $X_n=0$, $Y_n=1$ και $C_{n-1}=1$ έτσι ώστε $S_n=0$ και $C_n=1$

Η 4^η άσκηση ζητά την προσθήκη δύο κυκλωμάτων αναστροφέα (NOT) με σκοπό τη μετατροπή του κυκλώματος του πλήρη αθροιστή σε κύκλωμα πλήρη αφαιρέτη, καθώς και την επαλήθευση του πίνακα αληθείας για όλους τους συνδυασμούς (Πίνακας 4).

Η σχεδίαση του κυκλώματος πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας δύο πύλες NOT, δύο πύλες NOR, δύο πύλες AND και μία πύλη OR.



Σχ. 10 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή σε περιβάλλον Logisim. Ενδεικτικά $X_n=1$, $Y_n=0$ και $B_{n-1}=1$ έτσι ώστε $D_n=0$ και $B_n=0$

Η 5^η άσκηση ζητά την υλοποίηση ενός κυκλώματος 7483, το οποίο μπορεί να αθροίσει και να αφαιρέσει αριθμούς των 4 bit (σχέδιο 5) και τον έλεγχο

ορθής λειτουργίας μέσω οκτώ πειραματικών πράξεων (τεσσάρων προσθέσεων και τεσσάρων αφαιρέσεων). Αυτό το είδος κυκλώματος είναι επίσης γνωστό και ως προσθαφαιρέτης.

Για την σχεδίαση του κυκλώματος έγινε χρήση πηγής τάσης, γείωσης, 9 εισόδων bit, 4 πυλών XOR και 5 εξόδων bit, καθώς και 3 splitter για την βελτιστοποίηση της συνδεσμολογίας.

Στους αριθμούς που προστίθενται ή αφαιρούνται, το ψηφίο A1 αντιστοιχεί στο ελάχιστο σημαντικό ψηφίο (LSB), ενώ το ψηφίο A4 αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό ψηφίο (MSB). Ομοίως και για τα ψηφία B και της εξόδου Σ.

Όταν $M=0$, η πράξη που εκτελείται είναι η πρόσθεση.

Οι αριθμοί A4...A1 και B4...B1 προστίθενται μαζί με το τυχόν κρατούμενο εισόδου (C0). το αποτέλεσμα είναι το άθροισμα των αριθμών Σ4...Σ1 καθώς και το κρατούμενο εξόδου C4 .

Όταν $M=1$, η πράξη που εκτελείται είναι η αφαίρεση.

Αυτή η περίπτωση είναι πιο πολύπλοκη επειδή η αφαίρεση πραγματοποιείται συγκριτικά των αριθμών 4-bit A και B και χρήση του συμπληρώματος του 2.

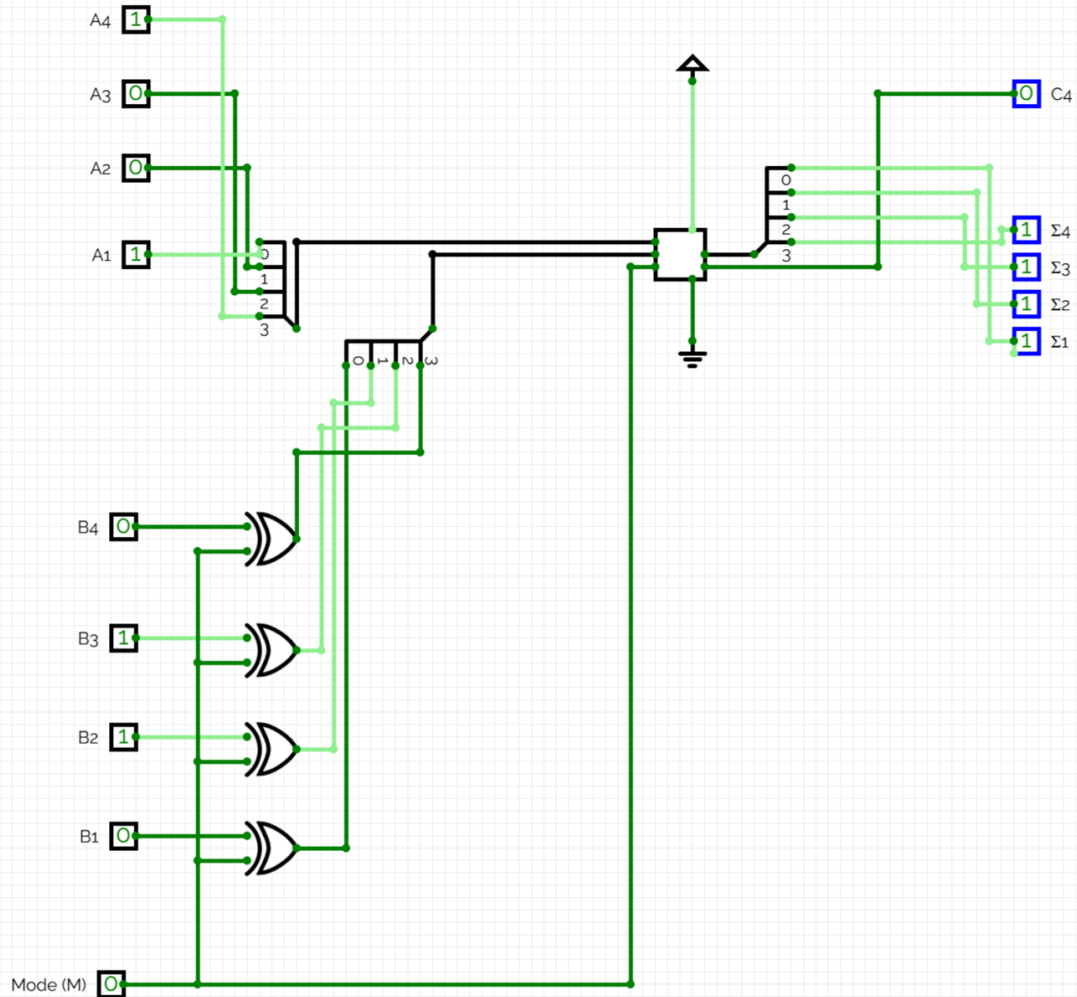
Για να βρεθεί το συμπλήρωμα ως προς 2 ενός δυαδικού αριθμού, γίνεται αντιστροφή κάθε ψηφίου του δυαδικού αριθμού και κατόπιν αθροίζεται με το 1.

Η πράξη ‘συμπλήρωμα του 2’ θα ορίζεται ως ‘συμ2’.

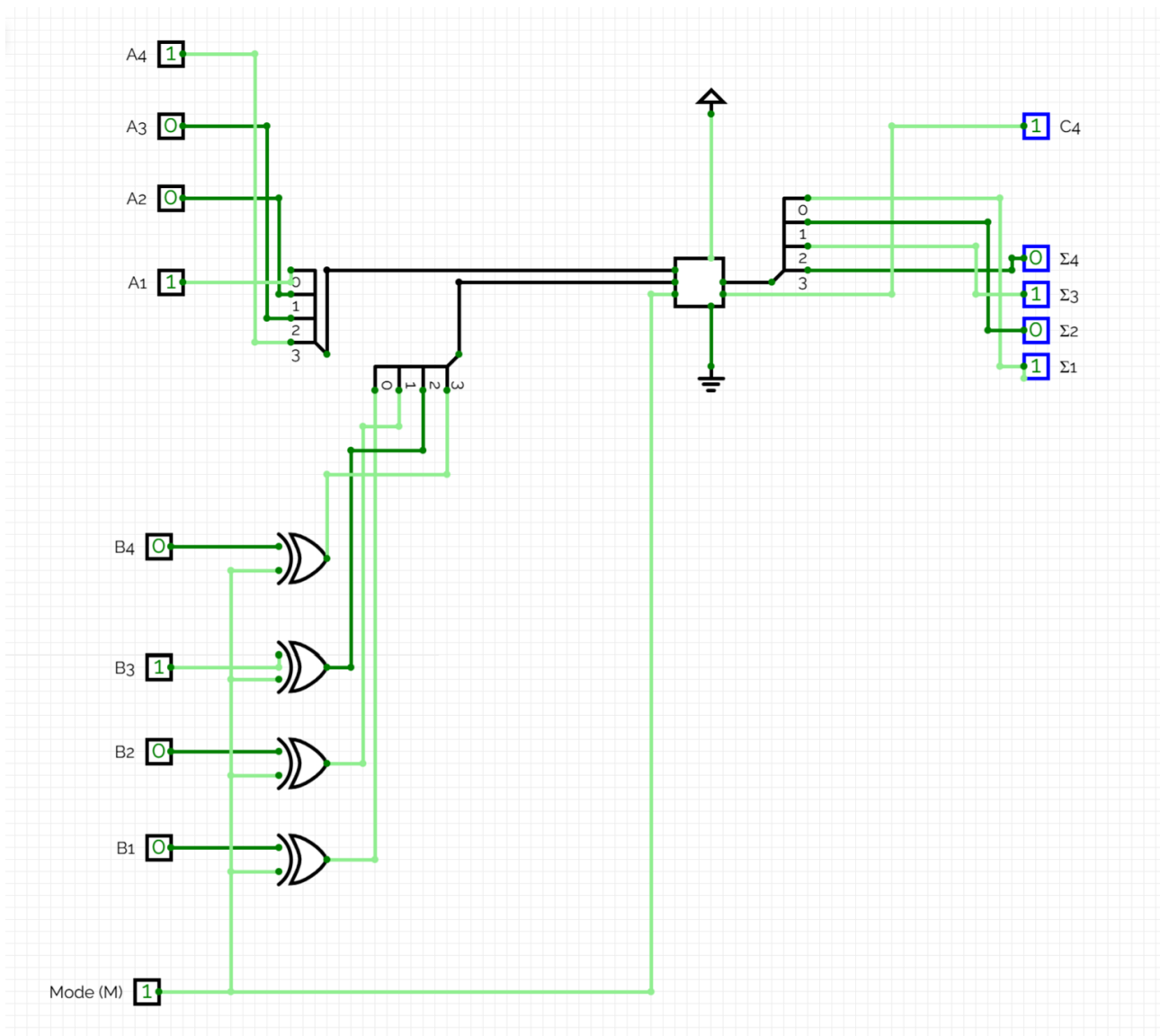
Αν $A \geq B$, το αποτέλεσμα της αφαίρεσης θα είναι θετικός αριθμός, άρα $A-B = A+(B\text{συμ}2)$

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή $A < B$, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικός αριθμός, άρα

$$A-B = -\{[A+(B\text{συμ}2)]\text{συμ}2\}$$



Σχ. 11 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή/αφαιρέτη 4-bit (7483) σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα πρόσθεσης.



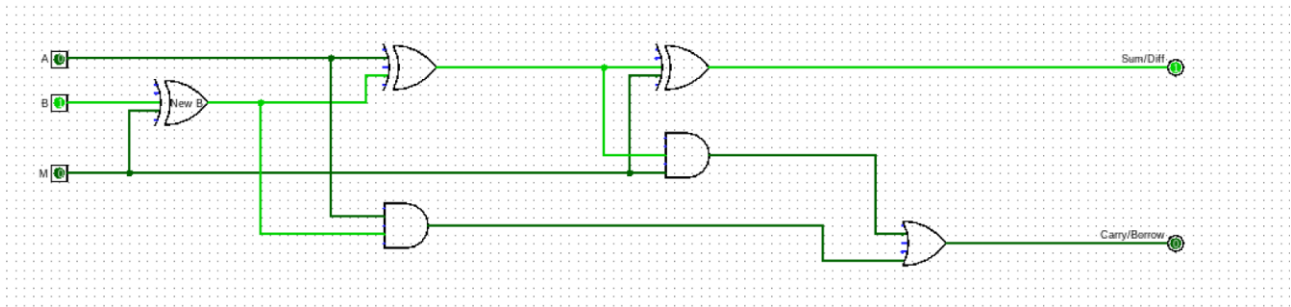
Σχ. 12 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή/αφαιρέτη 4-bit (7483) σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα αφαίρεσης.

Η 6η άσκηση ζητά τον συνδυασμό των κυκλωμάτων του πλήρη αθροιστή και πλήρη αφαιρέτη με σκοπό την σχεδίαση ενός κυκλώματος πλήρους προσθαφαιρέσης, με χρήση μιας μεταβλητής εισόδου M (mode), η τιμή της οποίας καθορίζει το είδος της πράξης. Συγκεκριμένα, η τιμή εισόδου M χρησιμοποιείται ως δεύτερη είσοδος μιας λογικής πύλης XOR με σκοπό η έξοδος να είναι το αντίστροφο της πρώτης εισόδου.

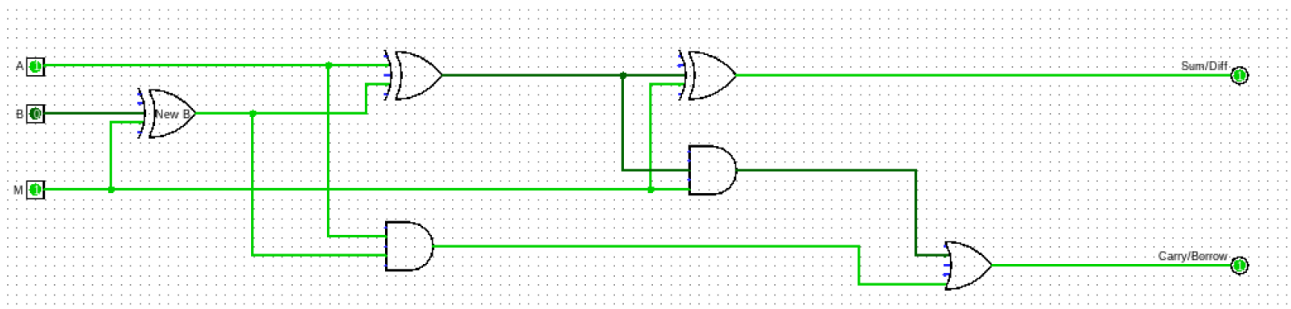
Η σχεδίαση του κυκλώματος γίνεται με την χρήση τριών πυλών XOR, δύο πυλών AND και μίας πύλης OR (Σχέδια 13 και 14)

Η μοναδική διαφορά από το κύκλωμα πλήρους αθροιστή είναι η χρήση μιας πύλης XOR με σήμανση «New B», η οποία έχει ως εισόδους τις τιμές

των B και M. Η έξοδος της εξής πύλης χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το κύκλωμα αντί της αρχικής τιμής εισόδου B.



Σχ. 13 Υλοποίηση πλήρους προσθαφαιρέτη σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα πρόσθεσης.



Σχ. 14 Υλοποίηση πλήρους προσθαφαιρέτη σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα αφαίρεσης.

Παρατηρείται μια διαφορά στις εξόδους του κυκλώματος σε σχέση με τον τυπικό πίνακα αληθείας ενός πλήρους αφαιρέτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υλοποίηση βασίζεται στη μέθοδο του Συμπληρώματος ως προς 2.

Για παράδειγμα, όταν $A=0$, $B=1$, $M=1$ (αφαίρεση $0-1$), το κύκλωμα έχει ως αποτέλεσμα $D=1$ και $B=0$. Στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, η έξοδος C λειτουργεί ως ανεστραμμένο δανειστικό. Συνεπώς, η τιμή $B=0$ ερμηνεύεται ως $B=1$ (ύπαρξη δανειζόμενου), επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της αφαίρεσης.

Ομοίως, όταν $A=1$, $B=0$, $M=1$ (αφαίρεση $1-0$), το κύκλωμα έχει εξόδους $D=1$ και $B=1$. Η τιμή $B=1$ ερμηνεύεται ως $B=0$ (απουσία δανειζόμενου), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό και η πράξη εκτελέστηκε ορθά σύμφωνα με τη λογική του συμπληρώματος ως προς 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Προσομοίωση

Για την 1^η άσκηση, τα θεωρητικά αναμενόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση είναι η επαλήθευση του πίνακα αληθείας του ημιαθροιστή (Πίνακας 1 και Σχέδιο 1). Κατά την προσομοίωση, δοκιμάστηκαν και οι τέσσερις πιθανές διαμορφώσεις που επιτρέπονται από τον πίνακα αληθείας του κυκλώματος και παρατηρήθηκαν προσεκτικά τα αποτελέσματα (οι έξοδοι).

Ομοίως έγινε και στην 2^η άσκηση, με την επαλήθευση του πίνακα αληθείας του ημιαφαιρέτη (Πίνακας 2 και Σχέδιο 2). Δοκιμάστηκαν όλες οι πιθανές διαμορφώσεις και παρατηρήθηκαν οι έξοδοι.

Ομοίως έγινε και στην 3^η άσκηση, με την επαλήθευση του πίνακα αληθείας του πλήρη αθροιστή (Πίνακας 3 και Σχέδιο 3). Δοκιμάστηκαν όλες οι πιθανές διαμορφώσεις και παρατηρήθηκαν οι έξοδοι.

Ομοίως έγινε και στην 4^η άσκηση, με την επαλήθευση του πίνακα αληθείας του πλήρη αφαιρέτη (Πίνακας 4 και Σχέδιο 4), όπου δοκιμάστηκαν και παρατηρήθηκαν όλοι οι συνδυασμοί.

Ομοίως και για την 5^η άσκηση, με την υλοποίηση του λογικού κυκλώματος 7483 (Σχέδιο 11). Εκτελέστηκαν προσεκτικά οι οκτώ προτεινόμενες πράξεις ελέγχου για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος.

Οι πράξεις ελέγχου έχουν ως εξής:

A	1001	1001	1001	1001
B	+0110	+1000	+0100	+1100

A	1001	1001	1001	1001
B	-0111	-1111	-0100	-1011

Παρατηρήθηκαν τα αποτελέσματα των ανωτέρω πράξεων και συγκρίθηκαν με τα αναμενόμενα θεωρητικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου $A < B$, δηλαδή όταν ο μειωτέος είναι μικρότερος από τον αφαιρετέο, το κύκλωμα παρήγαγε το αποτέλεσμα σε μορφή συμπληρώματος ως προς 2, όπως προβλέπεται από τη θεωρία για την αναπαράσταση αρνητικών αριθμών.

Ομοίως για την 6^η άσκηση, έγινε η επαλήθευση όλων των συνδυασμών του πλήρους προσθαφαιρέτη (Σχέδιο 13 και 14), σημειώθηκαν τα αποτελέσματα και συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που προβλέπονται από την θεωρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αποτελέσματα

Σε κάθε μία από τις 6 εργαστηριακές ασκήσεις, επαληθεύτηκαν επιτυχώς τα προβλεπόμενα αποτελέσματα από την θεωρία.

Συγκεκριμένα για την 1^η άσκηση, από την πειραματική διαδικασία προέκυψε ότι το κύκλωμα ανταποκρίνεται πλήρως στον πίνακα αληθείας (Πίνακας 1) που περιγράφεται από την θεωρία. Η έξοδος για το άθροισμα (S) ενεργοποιείται μόνο όταν είναι αληθής η πύλη XOR, ενώ το κρατούμενο (C) ενεργοποιείται μόνο όταν είναι αληθής η πύλη AND. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αληθή και τα δύο.

Για την 2^η άσκηση, από την πειραματική διαδικασία προέκυψε ότι το κύκλωμα ανταποκρίνεται πλήρως στον πίνακα αληθείας (Πίνακας 2) που περιγράφεται από την θεωρία. Η έξοδος για την διαφορά (D) ενεργοποιείται μόνο όταν μόνο μία από τις εξόδους X και Y είναι ενεργές. Η έξοδος για το δανειζόμενο (B) είναι ενεργή μόνο όταν η είσοδος Y είναι η μόνη ενεργή είσοδος.

Για την 3^η άσκηση, από την πειραματική διαδικασία προέκυψε ότι το κύκλωμα ανταποκρίνεται πλήρως στον πίνακα αληθείας (πίνακας 3) που περιγράφεται από την θεωρία. Η έξοδος για το άθροισμα (S_n) ενεργοποιείται μόνο όταν είτε μόνο μία από τις τρεις εισόδους είναι ενεργή είτε και οι τρεις είναι ενεργές. Η έξοδος για το κρατούμενο (C_n) ενεργοποιείται μόνο όταν τουλάχιστον δύο από τις τρεις εισόδους είναι ενεργές.

Για την 4^η άσκηση, από την πειραματική διαδικασία προέκυψε ότι το κύκλωμα ανταποκρίνεται πλήρως στον πίνακα αληθείας (πίνακας 4). Η έξοδος για τη διαφορά (D_n) ενεργοποιείται όταν μόνο μία ή και οι τρεις εισοδοί είναι ενεργοί. Η έξοδος για το δανειζόμενο (B_n) ενεργοποιείται με τα ίδια κριτήρια με την διαφορά (D_n), αλλά και όταν είναι ενεργά τα Y_n & B_{n-1} (0,1,1) και όχι όταν το X_n είναι το μοναδικό ενεργό (1,0,0).

Για την 5η άσκηση, επαληθεύτηκαν σωστά όλες οι οκτώ πράξεις ελέγχου, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία του κυκλώματος.

Για την 6^η άσκηση, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί επαληθεύτηκαν ως ορθοί, πράγμα που επιβεβαιώνει την υλοποίηση του κυκλώματος ως σωστή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1: Πίνακας αληθείας του ημιαθροιστή

Πίνακας 2: Πίνακας αληθείας του ημιαφαιρέτη

Πίνακας 3: Πίνακας αληθείας του πλήρους αθροιστή

Πίνακας 4: Πίνακας αληθείας του πλήρους αφαιρέτη

Πίνακας 5: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης XOR και παρατηρήσεις σχετικές με την 6^η εργαστηριακή άσκηση

ΣΧΕΔΙΑ

Σχ. 1 Λογικό κύκλωμα ημιαθροιστή

Σχ. 2 Λογικό κύκλωμα ημιαφαιρέτη

Σχ. 3 Λογικό κύκλωμα πλήρους αθροιστή

Σχ. 4 Λογικό κύκλωμα πλήρους αφαιρέτη

Σχ. 5 Κύκλωμα πρόσθεσης και αφαίρεσης αριθμών 4bit

Σχ. 6 Κύκλωμα πλήρους προσθαφαίρεσης με χρήση εισόδου M (mode)

Σχ. 7 Υλοποίηση ημιαθροιστή σε περιβάλλον Logisim

Σχ. 8 Υλοποίηση ημιαφαιρέτη σε περιβάλλον Logisim

Σχ. 9 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή σε περιβάλλον Logisim

Σχ. 10 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή σε περιβάλλον Logisim

Σχ. 11 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή/αφαιρέτη 4-bit (7483) σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα πρόσθεσης.

Σχ. 12 Υλοποίηση πλήρους αθροιστή/αφαιρέτη 4-bit (7483) σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα αφαίρεσης.

Σχ. 13 Υλοποίηση πλήρους προσθαφαιρέτη σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα πρόσθεσης.

Σχ. 14 Υλοποίηση πλήρους προσθαφαιρέτη σε περιβάλλον CircuitVerse. Ενδεικτικό παράδειγμα αφαίρεσης.